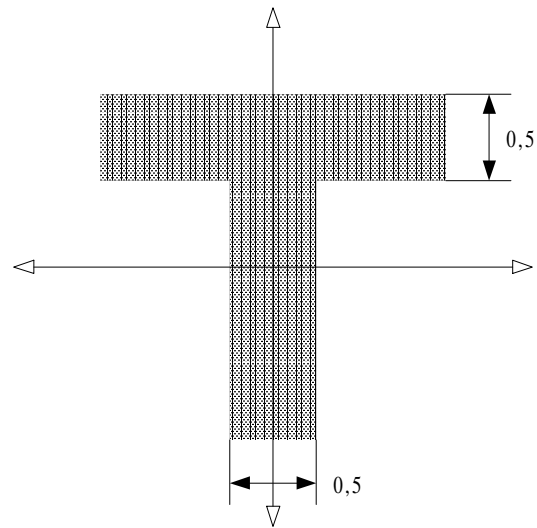


Aprendizaje no supervisado

Trabajos prácticos

Ejercicio 1: Implemente el algoritmo de entrenamiento de un SOM bidimensional de forma que se pueda ver gráficamente el mapa topológico durante todo el proceso. Para poder observar el ordenamiento topológico, en el mapa grafique líneas de unión entre pares de neuronas vecinas. Realice las pruebas de ordenamiento topológico con los patrones provistos en los archivos `circulo.csv` y `te.csv`, usando un máximo de 1000 épocas de entrenamiento. Dichos datos fueron generados aleatoriamente con distribución uniforme dentro de un círculo de radio 1 centrado en el origen y una **T** como muestra la figura.



Para cada distribución grafique los datos de entrenamiento coloreando cada punto según la neurona ganadora correspondiente, y agregue el centroide de cada neurona con otro marcador.

Repita el entrenamiento con los datos en **T** pero para un SOM unidimensional con la misma cantidad de neuronas.

Ejercicio 2: Implemente el método de clustering k -medias sobre el conjunto de datos Iris (GTP2) y compare las soluciones obtenidas con las de un SOM. Para esto obtenga las matrices de contingencia entre ambos métodos y entre cada método y las clases de referencia.

Seleccione 2 dimensiones y grafique los datos coloreando cada punto según el grupo al que pertenece en la solución de k -medias y en la del SOM.

Grafique las neuronas del SOM en 2D con una escala de colores según las frecuencias de activación para los datos de Iris. Indique además cuál es la clase de Iris que cada neurona.

Ejercicio 3: Pruebe varios valores de k (por ejemplo entre 2 y 10) para el conjunto de datos Iris, calcule para cada k una métrica de clustering (con sklearn) y encuentre el k óptimo para k -medias.